IXA SYSTÈMES

taScan M200

Manuel d'utilisation et de maintenance

Moniteur patient — ECG et SpO2 — écran couleur de 8 pouces.

Référence du document : v1.0 (2026-01). Langue : français. Destiné aux techniciens biomédicaux du Centre hospitalier Atlas.

Équipements concernés dans l'établissement

Identifiant	N° de série	Service
MON-A-01	VS2-23-0206	Urgences
MON-A-02	VS2-23-0207	Réanimation

> **À retenir.** Document fictif produit à des fins pédagogiques. Il ne décrit aucun appareil réel et ne contient aucune donnée clinique.

© Medixa Systèmes — fabricant fictif. Reproduction interdite hors cadre pédagogique.

Avis et historique des révisions

Ce manuel s'applique au modèle VitaScan M200 (MON-A). Il doit être lu en entier avant toute intervention de maintenance. Les opérations réservées au personnel qualifié de l'atelier biomédical sont signalées comme telles.

Version	Date	Modification
v1.0	2026-01	Première édition du manuel.

Responsabilités

- Le fabricant fournit l'appareil et ce manuel.
- L'atelier biomédical du Centre hospitalier Atlas réalise la maintenance de premier niveau décrite ici.
- Toute réparation interne non décrite est réservée au service après-vente du fabricant.
- Les utilisateurs cliniques signalent les anomalies à l'atelier ; ils n'ouvrent jamais l'appareil.

> **À retenir.** Ce manuel ne contient aucune indication clinique : il traite uniquement de l'état technique de l'appareil.

Conventions utilisées dans ce manuel

Mention	Signification
Attention	Risque de dommage matériel ou de défaut de fonctionnement si la consigne n'est pas respectée
Remarque	Information utile pour appliquer correctement la procédure
À retenir	Point essentiel à garder en tête avant de poursuivre

Documents associés

Document	Contenu
Guide rapide VitaScan M200	Démarrage, voyants et premiers gestes, 4 pages
Codes d'alarme VitaScan M200	Tableau des codes en 3 pages, à consulter sur le terrain
Procédure de maintenance préventive VitaScan M200	Contrôles annuels, 6 pages
Procédure de remplacement de batterie	Dépose et pose de la batterie
Fiche de sécurité moniteurs patients	Risques électriques, nettoyage, mise hors service
Procédure de nettoyage des capteurs	SpO2, ECG et température

Sommaire

Couverture	1
Avis et historique des révisions	2
Sommaire	3
Consignes de sécurité générales	4
Présentation générale	5
Description fonctionnelle	6
Installation : emplacement et fixation	7
Installation : raccordement électrique	8
Mise en service et auto-test	9
Utilisation : modes de fonctionnement	10
Utilisation : interface	11
Voyant d'alarme et signaux sonores	12
Nettoyage et désinfection	13
Maintenance préventive : vue d'ensemble	14
Batterie : contrôle et recharge	15
Panneau avant (Figure 16.1)	16
Lecture du voyant d'alarme et conduite à tenir	17
Tableau des codes d'alarme	18–20
Caractéristiques techniques	21
Contacts, assistance et révisions	22

Consignes de sécurité générales

- Débrancher le cordon secteur avant toute opération de nettoyage ou d'inspection interne.
- Ne jamais ouvrir le boîtier sous tension.
- Utiliser uniquement les accessoires listés au chapitre « Contenu de la livraison » ou fournis par le fabricant.
- Contrôler le câble d'équipotentialité lors de chaque visite.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il présente un boîtier fissuré, un cordon abîmé ou un voyant d'alarme allumé de manière inexpliquée.
- Apposer une étiquette « hors service » dès qu'un défaut ne peut pas être corrigé sur place.

> **Attention.** Un appareil en défaut est mis hors service et signalé à l'atelier ; il n'est jamais « dépanné » au lit du patient.

Niveau de qualification

La maintenance décrite dans ce manuel est réservée aux techniciens biomédicaux habilités. Le personnel soignant n'effectue que le nettoyage de surface et les contrôles visuels décrits au chapitre « Nettoyage et désinfection ».

Environnement d'utilisation

Paramètre	Valeur
Température d'utilisation	10 à 35 °C
Humidité relative	30 à 75 % sans condensation
Protection	IP22

Niveaux d'avertissement

Niveau	Signification	Conduite
Danger	Risque immédiat de blessure ou de dommage grave	Interrompre l'intervention, mettre l'appareil hors tension
Avertissement	Risque possible si la consigne n'est pas suivie	Appliquer strictement la consigne
Attention	Risque de dommage matériel	Vérifier avant de continuer

En cas d'incident

1. Débrancher l'appareil du secteur et l'éteindre si cela est possible sans danger.
2. Isoler l'appareil et apposer l'étiquette « hors service ».
3. Prévenir l'atelier biomédical du Centre hospitalier Atlas (poste interne 4512).
4. Noter les circonstances : date, service, voyant, code affiché.

Présentation générale

Le VitaScan M200 est une moniteur patient conçue pour les services de soins du Centre hospitalier Atlas. Il dispose de ECG et SpO2 et d'un écran couleur de 8 pouces. Son voyant d'alarme multicolore indique l'état de l'appareil ; chaque combinaison couleur et mode correspond à un code décrit dans le tableau des codes d'alarme.

L'appareil acquiert les signaux via : entrée ECG et entrée capteur SpO2. Il affiche les courbes et les valeurs sur son écran couleur de 8 pouces.

Principaux éléments

- autonomie sur batterie : 3 h environ, appareil neuf, charge complète
- alimentation secteur : 100 à 240 V ~, 50/60 Hz
- dimensions : 230 × 120 × 210 mm ; masse : 2,6 kg

Domaine d'usage de ce manuel

Ce manuel couvre l'installation, l'utilisation, le nettoyage, la maintenance et le dépannage. Les procédures de calibration, de remplacement de batterie et de nettoyage des capteurs font l'objet de documents séparés de la base documentaire de l'atelier.

Usage prévu

Le VitaScan M200 est destiné à être utilisé dans les services de soins du Centre hospitalier Atlas par du personnel formé. Ce manuel s'adresse à la maintenance : il décrit l'état technique de l'appareil et ne traite d'aucun réglage ni d'aucune décision clinique.

Ce que l'appareil ne fait pas

- Il ne remplace pas la surveillance du personnel soignant.
- Il ne communique aucune interprétation médicale.
- Il ne doit pas être réparé hors atelier biomédical.

Durée de vie et suivi

Élément	Valeur indicative
Durée de vie de l'appareil	8 ans à partir de la mise en service
Remplacement de la batterie	selon les contrôles annuels, en général tous les 2 à 3 ans
Visite de maintenance	une fois par an
Suivi des interventions	tickets de maintenance dans l'outil de l'établissement

Description fonctionnelle

Le tableau ci-dessous résume les caractéristiques fonctionnelles. Les valeurs détaillées figurent au chapitre « Caractéristiques techniques ».

Caractéristique	Valeur
Voies de mesure	ECG et SpO2
Alimentation	100 à 240 V ~, 50/60 Hz
Batterie	Li-ion 11,1 V, 3,4 Ah — autonomie 3 h
Recharge complète	4 h
Interface réseau	oui (module réseau)

Architecture simplifiée

L'appareil comprend une carte de commande, un bloc d'alimentation avec chargeur, une batterie rechargeable, les circuits d'acquisition des signaux, l'écran et le panneau de touches. Un voyant d'alarme multicolore et un avertisseur sonore signalent les défauts.

Entrées, sorties et accès

Élément	Emplacement
Entrées capteurs	ECG, SpO2 (côté de l'appareil)
Entrée secteur	cordon amovible à l'arrière
Borne d'équipotentialité	arrière
Avertisseur sonore	face avant

Fonctions de sécurité

- Auto-test à chaque mise sous tension.
- Surveillance de l'alimentation et de la batterie.
- Voyant d'alarme et avertisseur sonore pour les défauts techniques ; icône de batterie à l'écran.
- Verrouillage du menu technique par code atelier.

Journal des événements

L'appareil conserve un journal des derniers événements techniques (mise sous tension, passage sur batterie, défaut). L'atelier le consulte lors des visites de maintenance.

Installation : emplacement et fixation

Installer l'appareil sur support mural ou sur une surface plane stable. Respecter les conditions d'environnement indiquées au chapitre « Consignes de sécurité générales ».

- Laisser 5 cm libres autour de l'appareil pour la ventilation.
- Éviter les sources de chaleur, les projections de liquide et la lumière directe du soleil sur l'écran.
- S'assurer que la plaque signalétique reste accessible.

Fixation

1. Serrer la pince ou le support jusqu'à blocage sans forcer.
2. Tirer doucement sur l'appareil pour contrôler la tenue.
3. Orienter l'écran vers l'utilisateur.

> **Attention.** Un appareil mal fixé peut tomber : contrôler la fixation à chaque changement d'emplacement.

Choix de l'emplacement

Critère	Recommandation
Stabilité	Support rigide, sans vibration
Accès	Cordon et plaque signalétique accessibles
Ventilation	Ne pas couvrir les ouïes d'aération
Liquides	Éloigner des zones de projection
Éclairage	Éviter le reflet direct sur l'écran

Contrôle après installation

1. L'appareil ne bouge pas en tirant légèrement dessus.
2. Les câbles ne sont pas tendus.
3. L'écran est lisible depuis la position de travail.
4. Le cordon n'est pas écrasé ni coincé.

Installation : raccordement électrique

1. Vérifier que la prise murale est conforme et alimentée.
2. Brancher le cordon secteur sur l'appareil puis sur la prise.
3. Relier le câble d'équipotentialité à la borne prévue si le local l'exige.
4. Contrôler que le voyant secteur est vert fixe.

Le fusible secteur est un fusible temporisé T 2 A (5 × 20 mm), accessible à l'arrière sous le porte-fusible.

> **Attention.** Remplacer un fusible uniquement par un fusible de même calibre.

Première charge de la batterie

Avant la première utilisation sur batterie, laisser l'appareil branché au secteur pendant 4 h (charge complète).

Exigences du local

Exigence	Détail
Prise	prise avec terre, conforme au local de soins
Alimentation	100 à 240 V ~, 50/60 Hz
Équipotentialité	liaison au point prévu dans les locaux concernés
Rallonges	déconseillées ; jamais de multiprise non médicale

Débranchement

1. Éteindre l'appareil.
2. Tirer sur la fiche, jamais sur le cordon.
3. Enrouler le cordon sans le tendre.

> **Remarque.** En cas de coupure secteur, l'appareil bascule sur batterie ; l'autonomie dépend de l'état de la batterie.

Mise en service et auto-test

À la mise sous tension, l'appareil exécute un auto-test d'environ 10 secondes.

1. Appuyer sur la touche Marche/Arrêt.
2. Observer l'écran : le logo Medixa puis l'écran principal s'affichent.
3. Constater que le voyant d'alarme s'allume brièvement puis s'éteint.
4. Contrôler la date et l'heure.

> **Remarque.** Si le voyant d'alarme reste allumé après l'auto-test, relever sa couleur et son mode puis se reporter au tableau des codes d'alarme (pages 18 à 20).

Contrôles à la première mise en service

Contrôle	Critère
Voyant secteur	vert fixe
Écran	affichage complet, sans pixel défectueux
Touches	toutes répondent
Avertisseur sonore	bip audible à l'auto-test

Configuration initiale

Paramètre	Valeur à régler
Langue	français
Date et heure	heure locale de l'établissement
Luminosité de l'écran	niveau moyen
Volume de l'avertisseur	niveau moyen, audible dans le service

Fiche de mise en service

Équipement	Date	Technicien	Résultat
MON-A-01			
MON-A-02			

Utilisation : modes de fonctionnement

- Veille : appareil sous tension, écran allumé, acquisition arrêtée.
- Surveillance : les courbes et valeurs s'affichent en continu.
- Mode alarme : le voyant et l'avertisseur signalent un défaut technique de l'appareil.

> **Remarque.** Cette description est technique. Les réglages thérapeutiques et seuils cliniques relèvent des protocoles médicaux et ne figurent pas dans ce manuel.

Passage d'un mode à l'autre

De	Vers	Déclencheur
Veille	Fonctionnement	démarrage depuis l'écran principal
Fonctionnement	Alarme	détection d'un défaut technique
Alarme	Fonctionnement	cause corrigée
Tout mode	Arrêt	appui long sur Marche/Arrêt

Arrêt de l'appareil

1. Appuyer longuement sur Marche/Arrêt.
2. Attendre l'extinction complète de l'écran.
3. Débrancher le secteur si l'appareil est stocké.

Utilisation : interface

Touche	Fonction
Marche/Arrêt	Allume ou éteint l'appareil (appui long)
Silence	Coupe l'avertisseur sonore pendant 2 minutes
Haut	Navigue vers le haut ou augmente la valeur
Bas	Navigue vers le bas ou diminue la valeur
OK	Valide la sélection

L'écran (écran couleur de 8 pouces) présente l'état courant. En bas, une barre d'état indique la source d'alimentation (secteur ou batterie).

> **Remarque.** La touche Silence ne supprime pas la cause de l'alarme ; elle coupe seulement l'avertisseur.

Barre d'état

Icône	Signification
Prise	alimentation secteur connectée
Batterie	fonctionnement sur batterie et niveau restant
Cloche barrée	avertisseur coupé temporairement
Horloge	date et heure
Réseau	module réseau connecté

Menu technique

Le menu technique permet à l'atelier de consulter le journal des événements et la version du logiciel. Il est protégé par un code connu uniquement de l'atelier biomédical.

Voyant d'alarme et signaux sonores

Le voyant d'alarme est multicolore. Il peut prendre quatre couleurs (orange, rouge, jaune, bleu) et trois modes (fixe, clignotant, clignotant lent). Le couple couleur et mode identifie le défaut.

Couleur	Famille de défaut
Orange	alimentation ou capteur
Rouge	défaut de fonctionnement important
Jaune	connexion ou accessoire
Bleu	communication

Attention. Une même couleur peut correspondre à des défauts différents selon le modèle : toujours identifier le modèle (plaque signalétique) avant de lire le tableau des codes.

Le tableau des codes d'alarme est aux pages 18 à 20.

Modes du voyant

Mode	Description
Fixe	allumé en continu
Clignotant	alternance régulière, environ une fois par seconde
Clignotant lent	alternance lente, environ une fois toutes les deux secondes

Avertisseur sonore

Signal	Usage
Bip court	confirmation d'une action
Bips répétés	défaut technique en cours
Silence	avertisseur coupé temporairement avec la touche Silence

Nettoyage et désinfection

Nettoyer l'appareil après chaque utilisation et avant tout stockage, appareil débranché.

1. Mettre l'appareil hors tension et débrancher le cordon secteur.
2. Essuyer le boîtier avec un chiffon non pelucheux légèrement humidifié.
3. Passer une lingette désinfectante compatible sur les surfaces.
4. Laisser sécher à l'air avant de rebrancher.

> **Attention.** Ne jamais immerger l'appareil, ne pas pulvériser directement sur les connecteurs ni sur le voyant d'alarme.

Fréquence

Zone	Fréquence
Boîtier et écran	après chaque utilisation
Connecteurs	à chaque visite de maintenance
Câbles et accessoires	après chaque utilisation

Points d'attention par zone

Zone	Précaution
Écran	chiffon doux, sans frotter ; pas de produit abrasif
Voyant d'alarme	essuyer sans pression ; jamais d'imbibition
Touches	essuyer, pas de liquide entre les touches
Connecteurs	ne pas mouiller ; laisser sécher avant branchement
Plaque signalétique	ne pas gratter l'étiquette

Désinfection

Appliquer la lingette désinfectante, respecter le temps de contact indiqué par le fabricant du produit, puis laisser sécher à l'air. Ne pas rincer.

Maintenance préventive : vue d'ensemble

La maintenance préventive est annuelle. Elle fait l'objet d'une procédure détaillée distincte. Le tableau suivant résume les contrôles principaux.

Contrôle	Périodicité	Opérateur
Inspection visuelle	à chaque visite	technicien
Contrôle de la batterie	annuel	technicien
Contrôle de l'alimentation et du fusible	annuel	technicien
Tests fonctionnels	annuel	technicien
Calibration	annuelle	atelier biomédical

Remarque. Chaque intervention est enregistrée dans le registre de maintenance avec le numéro de ticket correspondant.

Pièces d'usure

Pièce	Durée indicative	Contrôle
Batterie	2 à 3 ans	annuel
Cordon secteur	selon l'usure	à chaque visite
Fusible	selon l'usage	annuel
Câbles patient et capteurs	selon l'usure	à chaque visite

Après la visite

1. Apposer l'étiquette de contrôle avec la date.
2. Mettre à jour le registre.
3. Clôturer le ticket de maintenance.

Batterie : contrôle et recharge

La batterie est une batterie Li-ion 11,1 V, 3,4 Ah. L'autonomie d'un appareil neuf, charge complète, est d'environ 3 h. La recharge complète prend 4 h.

Contrôle

1. Charger l'appareil complètement.
2. Débrancher le secteur et laisser fonctionner l'appareil sur batterie.
3. Relever la durée de fonctionnement ; la comparer à l'autonomie nominale.
4. Mesurer la tension de la batterie ; elle doit rester supérieure à 10,3 V.

> **À retenir.** Sur ce modèle, un niveau de batterie faible est signalé à l'écran par l'icône de batterie et un bip ; il n'y a pas de code d'alarme dédié à la batterie.

Conseils de conservation

- Ne pas laisser l'appareil déchargé pendant plusieurs semaines.
- Recharger avant tout stockage prolongé.
- Éviter l'exposition à la chaleur.

Traçabilité

Information	Où la noter
Date de remplacement	étiquette sur l'appareil et registre
Tension mesurée	registre de maintenance
Numéro de série de l'appareil	ticket de maintenance

Panneau avant du VitaScan M200

La figure suivante montre la position des voyants, de l'écran et des commandes.

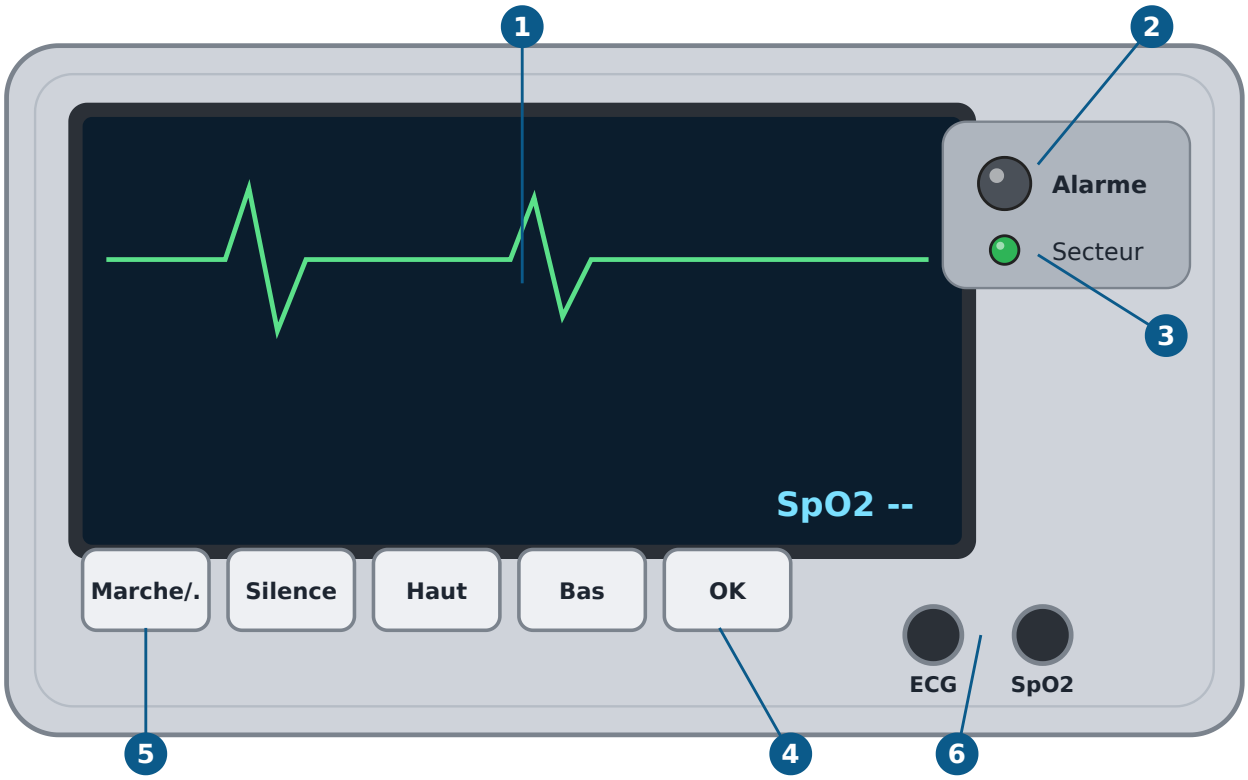


Figure 16.1 — Panneau avant du VitaScan M200 : position des voyants et des commandes

Repère	Élément
1	Écran (écran couleur de 8 pouces)
2	Voyant d'alarme multicolore (couleur et mode : voir tableau des codes)
3	Voyant secteur (vert fixe : appareil branché)
4	Touches de commande : Marche/Arrêt, Silence, Haut, Bas, OK
5	Touche Marche/Arrêt
6	Entrées capteurs : ECG, SpO2

Lecture de la figure

Les repères 1 à 6 correspondent aux éléments du tableau ci-dessus. Le voyant d'alarme (repère 2) est le seul élément qui change de couleur en fonctionnement ; les autres éléments sont fixes.

> **Remarque.** Avant de lire une couleur de voyant, vérifier le modèle sur la plaque signalétique.

Lecture du voyant d'alarme et conduite à tenir

1. Identifier le modèle sur la plaque signalétique.
2. Relever la couleur du voyant d'alarme et son mode (fixe, clignotant, clignotant lent).
3. Chercher la ligne correspondante dans le tableau des codes d'alarme (pages 18 à 20).
4. Appliquer l'action de maintenance indiquée, appareil hors tension si nécessaire.
5. Consigner l'intervention.

> **Attention.** Si plusieurs lignes semblent correspondre, ne pas deviner : vérifier le modèle, puis demander conseil à l'atelier.

Cas du voyant sans code lisible

Si le code n'est pas affiché à l'écran, se fier à la couleur et au mode du voyant, en vérifiant le modèle. Une photo du panneau et de la plaque signalétique facilite le diagnostic à distance.

Exemples de lecture

Observation	Démarche
Voyant allumé en orange, écran lisible	Relever le code affiché, chercher le modèle puis le code dans le tableau
Voyant éteint, écran éteint	Vérifier le secteur puis la batterie ; ne pas conclure à un défaut interne
Voyant qui change de couleur	Noter la couleur et l'heure, consulter le journal des événements

Tableau des codes d'alarme (1/3)

Ce tableau liste tous les codes d'alarme du VitaScan M200. Pour chaque code : couleur et mode du voyant, cause probable et action de maintenance. Les lignes sont classées par page du manuel.

Code	Intitulé	Voyant	Cause probable	Action de maintenance	Page
E101	Défaut du capteur SpO2	Orange fixe	Câble ou connecteur du capteur usé	Tester avec un câble neuf, remplacer le capteur	p.18
E102	Perte d'alimentation secteur	Orange clignotant	Cordon ou prise défectueux	Vérifier le cordon et le fusible	p.18

E101 — Défaut du capteur SpO2

1. Débrancher puis rebrancher le câble du capteur SpO2.
2. Tester avec un câble et un capteur neufs ou de référence.
3. Si le code disparaît, remplacer le câble ou le capteur défectueux.
4. Si le code persiste avec un câble neuf, adresser l'appareil à l'atelier.

E102 — Perte d'alimentation secteur

1. Contrôler que la prise murale est alimentée et que le cordon est bien enfiché des deux côtés.
2. Inspecter le cordon (gaine, broches) et le remplacer au moindre doute.
3. Contrôler le fusible (fusible temporisé T 2 A (5 × 20 mm)) et le remplacer s'il est fondu.
4. Si le défaut persiste, mettre l'appareil hors service et l'adresser à l'atelier.

Outils et pièces

Multimètre, chiffons non pelucheux, accessoire de référence et étiquettes « hors service ».

Après l'intervention

1. Relancer l'auto-test.
2. Constater que le voyant d'alarme reste éteint.
3. Consigner l'opération dans le ticket.

Tableau des codes d'alarme (2/3)

Code	Intitulé	Voyant	Cause probable	Action de maintenance	Page
E204	Électrode ECG déconnectée	Jaune fixe	Câble patient débranché ou usé	Vérifier le câble, remplacer si coupé	p.19
E310	Défaut d'affichage	Rouge fixe	Rétroéclairage ou nappe écran	Redémarrer, sinon envoyer à l'atelier	p.19

E204 — Électrode ECG déconnectée

1. Vérifier que le câble patient est bien enfiché et que chaque fil est connecté.
2. Inspecter le câble : fil coupé, connecteur plié.
3. Remplacer le câble s'il est coupé.
4. Relancer un contrôle de signal avec un simulateur ou un câble de référence.

E310 — Défaut d'affichage

1. Redémarrer l'appareil.
2. Si l'écran reste noir, rayé ou instable, ne pas insister.
3. Mettre l'appareil hors service et l'envoyer à l'atelier.
4. L'atelier contrôle le rétroéclairage et la nappe de l'écran.

Outils et pièces

Multimètre, chiffons non pelucheux, accessoire de référence et étiquettes « hors service ».

Après l'intervention

1. Relancer l'auto-test.
2. Constater que le voyant d'alarme reste éteint.
3. Consigner l'opération dans le ticket.

Tableau des codes d'alarme (3/3)

Code	Intitulé	Voyant	Cause probable	Action de maintenance	Page
E405	Erreur de communication réseau	Bleu clignotant	Module réseau mal configuré	Redémarrer, reconfigurer le module	p.20

E405 — Erreur de communication réseau

1. Redémarrer l'appareil.
2. Vérifier le câble et la configuration du module réseau (adresse, passerelle).
3. Reconfigurer le module réseau selon la fiche de configuration de l'établissement.
4. Si l'erreur persiste, remplacer le module réseau.

> **Attention.** Après toute intervention, relancer l'auto-test et consigner l'opération dans le registre de maintenance. Si le code réapparaît, ne pas remettre l'appareil en service.

Outils et pièces

Multimètre, chiffons non pelucheux, accessoire de référence et étiquettes « hors service ».

Après l'intervention

1. Relancer l'auto-test.
2. Constater que le voyant d'alarme reste éteint.
3. Consigner l'opération dans le ticket.

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Dimensions	230 × 120 × 210 mm
Masse	2,6 kg
Alimentation	100 à 240 V ~, 50/60 Hz
Fusible	fusible temporisé T 2 A (5 × 20 mm)
Batterie	Li-ion 11,1 V, 3,4 Ah
Autonomie (batterie neuve)	3 h
Recharge complète	4 h
Écran	écran couleur de 8 pouces
Protection	IP22
Température d'utilisation	10 à 35 °C

À retenir. Les tolérances de calibration sont données par les procédures de calibration de l'atelier, pas par ce manuel.

Autres caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Niveau sonore de l'avertisseur	environ 65 dB(A) à 1 m
Altitude maximale d'utilisation	3 000 m
Température de stockage	−10 à 50 °C
Classe de protection électrique	classe I
Durée de vie indicative	8 ans
Journal des événements	derniers événements conservés en mémoire

Contacts, assistance et révisions

Interlocuteur	Coordonnées (fictives)
Atelier biomédical, Centre hospitalier Atlas	poste interne 4512
Service après-vente Medixa Systèmes	sav@medixa.invalide.test

Lors d'un appel, préciser : modèle, numéro de série, code ou voyant observé, circonstances.

Révisions

Version	Date	Modification
v1.0	2026-01	Première édition

Informations à fournir lors d'un appel

- modèle et numéro de série
- couleur et mode du voyant, code affiché
- date et circonstances
- actions déjà tentées

Retour au service après-vente

1. Nettoyer et désinfecter l'appareil.
2. Retirer les accessoires personnels et les consommables.
3. Joindre la description du défaut et le numéro de ticket.
4. Emballer dans l'emballage d'origine.